НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ “СИНЕРГИЯ”»

Факультет/Институт Синергия

(наименование факультета/ Института)

Направление/специальность подготовки: Информационные системы и программирование

(код и наименование направления /специальности подготовки)

Форма обучения: очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Лабораторная №3

на тему Разработка и интеграция модулей проекта

по дисциплине **Инструментальные средства разработки программного обеспечения**

(наименование дисциплины)

Обучающийся Рагозин Михаил Владимирович

(ФИО)

Группа VДКИП-111прог

Преподаватель **Сибирев Иван Валерьевич**

(ФИО)

Цель Работы :

освоить пошаговую отладку программного кода в среде Visual Studio, изучить метрики программного кода выполнить анализ метрик своего кода и сравнить их с метриками кода Microsoft.

Практическая часть :

Точка останова (F9)

```
7       {
        Ссылок: 0
8       static void Main(string[] args)        args: {string[0]}
9       {
10          Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;    ≤ 1 мс прошло
11          Console.WriteLine(" Транспонирование квадратной матрицы \n");
12
13          Console.Write("Введите размерность матрицы n: ");
```

F10 + F11

перед вызовом SquareMatrix

```
8       static void Main(string[] args)        args: {string[0]}
9       {
10          Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;    ≤ 1 мс прошло
11          Console.WriteLine(" Транспонирование квадратной матрицы \n");
```

После

```
13        Console.Write("Введите размерность матрицы n: ");
14        int n = int.Parse(Console.ReadLine());
15
16        SquareMatrix matrix = new SquareMatrix(n);
17
18        Console.WriteLine("\nВыберите способ ввода:
19        Console.WriteLine("1 - Вручную");
20        Console.WriteLine("2 - Случайными числами")
21        string choice = Console.ReadLine();
```

Parse возвращено: 2

```
C:\Users\spudix\source\repos\
Транспонирование квадратной матрицы

Введите размерность матрицы n: 2
```

Результат поиска контрольных значений

Контрольные значения 2

Поиск (Ctrl+E) Глубина поиска: 3

Имя	Значение	Тип
n * 2	0	int

Добавить элемент в контрольное значение

В окне Контр.Значений я добавил выражение n * 2. При пошаговом выполнении значение автоматически пересчитывалось при изменении переменной n. Это удобно для быстрой проверки выражений без изменения кода.

Стек вызовов

Стек вызовов

Поиск (Ctrl+E) Просмотреть все потоки Показать внешний код

Имя
MatrixConsoleApp.dll!MatrixConsoleApp.Program.Main(string[] args) Строка 9

Стек вызовов отобразил цепочку: Main → SetElement. Это подтверждает, что метод был вызван именно из главной программы.

Настройка условий точки остановки

19 {

Параметры точки останова

Расположение: SquareMatrix.cs, строка: 19, символ: 9, должно совпадать с источником

Условия

Условное выражение | Является true | Пример: x == 5 | Отмена

Добавить условие

Действия

Отключить точку останова после срабатывания

Включить только при срабатывании следующей точки останова:

Закрыть

Вывод :

В ходе лабораторной работы я научился использовать F10 и F11 для отладки, условные точки